
CAHIER DE CHARGE FONCTIONNEL

Entreprise : SIGNATECH

***Projet : Panneau numérique de suivi des
accidents de travail***

I. Objectifs du projet

Créer un **panneau numérique dynamique** permettant de :

- ✚ Suivre en temps réel les **indicateurs de sécurité**.
- ✚ Afficher de manière claire et visible les informations essentielles liées aux **accidents de travail**.
- ✚ Automatiser l’affichage des **jours sans accident**.
- ✚ Participer à la **sensibilisation des travailleurs** en intégrant des **messages de prévention**.
- ✚ Valoriser les performances en matière de santé et sécurité au travail (SST).

II. Indicateurs de performance SST et données à afficher

Indicateur / Données à afficher	Type	Mise à jour	Source	Rôle / Importance
Objectif sécurité	Texte	Fixe	Défini par l’entreprise	Affiche l’engagement global en matière de sécurité, cadre la démarche SST.
Nombre de jours sans accidents	Nombre (jours)	Automatique (calcul par rapport la date)	Calcul interne (ou Incrémentation)	Motive et sensibilise en valorisant la durée sans accident.
Nombre total des accidents	Nombre	Automatique (<i>Somme du nombre d’accident</i>)	Base de données	Mesure globale de la fréquence des accidents sur la période.
Nombre d’accidents avec arrêt	Nombre	Dès qu’il y a un accident avec arrêt	Base de données	Permet d’évaluer la gravité des accidents nécessitant un arrêt de travail.
Nombre d’accidents sans arrêt	Nombre	Dès qu’il y a un accident sans arrêt	Base de données	Suit les accidents sans arrêt, important pour évaluer les risques sous-jacents.
Dernier accident	Date	Après un accident	Base de données	Sert de référence pour calculer les jours sans accident.
Taux de fréquence des accidents	Pourcentage	Après chaque accident avec arrêt	Calcul selon formule SST	Indicateur clé de performance SST, standard international pour évaluer la fréquence des accidents graves.
Message de rappel de sécurité	Texte	Fixe	Choix de l’entreprise	Maintient la sensibilisation avec des conseils de prévention continus.
Record de jours sans accidents	Nombre (jours)	À chaque dépassement	Historique base de données	Objectif motivant, encourage la réduction durable des accidents.

III. Fonctionnalités attendues

- ✚ Calcul automatique et mise à jour en temps réel du nombre de jours sans accident.
- ✚ Réinitialisation automatique suite à la déclaration d’un nouvel accident.

- ✚ Affichage clair, lisible et alterné des indicateurs et messages.
- ✚ Mise à jour manuelle possible via interface sécurisée.
- ✚ Gestion des couleurs d'alerte (LED) pour signaler l'état de sécurité.
- ✚ Robustesse et stabilité du système dans un environnement industriel.

IV. Architecture technique et composants

Composant	Fonction
P10 DIP Mono Couleur	Affichage principal des indicateurs sur panneau LED
ESP-32S Dual core, 2.4GHz, WiFi, Bluetooth	Microcontrôleur central (gestion logique, calculs, communication)
Module Horloge RTC DS3231	Gestion précise de la date et heure (comptage des jours)
LED 10mm 5 couleurs	Indicateurs visuels d'alerte (signal lumineux)
Interrupteur ON/OFF JD03-A1 4 Broches	Mise sous tension et commande manuelle
Nappe Câble	Connexion des modules LED P10 en série
Contacteur à clé 3 positions	Sécurisation de l'accès aux modifications des données
Alimentation à découpage 5V 20A 100W	Alimentation électrique stable et protégée
Circuit imprimé PCB Double Face 5x7 cm	Support mécanique et électrique des composants
KF128-4P Bornier à vis 4 broches	Connexions électriques fiables et sécurisées
Barrette de 40 en-têtes femelles	Connexions modulaires vers le microcontrôleur
Câbles étamés et Dupont M/M	Câblage interne pour signaux et alimentation

V. Architecture de fonctionnement simplifiée (Boucle de traitement)

- ✚ **Initialisation du système** (Démarrage des modules : microcontrôleur, écran LED, horloge RTC, mémoire ; Choix de la période ...)
- ✚ **Lecture des données existantes**
- ✚ **Calcul des indicateurs**

Jours sans accident = Date actuelle – Date du dernier accident

$$\text{Taux de fréquence des accidents} = \frac{(\text{Nombre d'accidents avec arrêt} \times 1\,000\,000)}{\text{Nombre d'heures travaillées}}$$

- ✚ **Mise à jour du panneau**
- ✚ **Veille / attente d'un événement** (nouvel accident, Record dépassé)
- ✚ Si accident → **mise à jour des compteurs et date**

VI. Algorithme fonctionnel simplifié

Période de réinitialisation: Mensuelle

1. *Indicateurs réinitialisés à zéro à chaque fin de période (par mois) :*

- ✚ Nombre total d'accidents
- ✚ Nombre d'accidents avec arrêt
- ✚ Nombre d'accident sans arrêt

2. Indicateurs fixe jusqu'à ce qu'une condition soit vraie :

- ✚ Date du dernier accident

Condition de changement d'état : il y a un nouvel accident enregistré

- ✚ Record du nombre de jour sans accident

Condition : le record est dépassé, il va s'incrémenter automatiquement en même temps que le nombre de jour sans accident jusqu'à ce que celle-ci soit remise à 0.

- ✚ Taux de fréquence

Condition : il y a un nouvel accident avec arrêt enregistré.

3. Indicateur qui s'incrémente automatiquement jusqu'à ce qu'une condition de remise à zéro soit vraie :

- ✚ Nombre de jour sans accident

Condition : il y a un nouvel accident enregistré

Tableau récapitulatif du calcul automatique des indicateurs

Indicateur	Mode de calcul	Condition de mise à jour
Nombre de jours sans accident	(Date actuelle - Date du dernier accident) si plusieurs jours sont déjà passés Ou Incrémentation automatique	Se réinitialise s'il y a un nouvel accident
Taux de fréquence	(Accidents avec arrêt × 1 000 000) / Heures travaillées	Se met à jour uniquement si un accident avec arrêt est enregistré
Nombre total d'accident	Nombre d'accident sans arrêt + Nombre d'accident avec arrêt	Si le nombre d'un des deux types d'accident a augmenté
Record de jours sans accident	Se compare aux jours sans accident actuels	Si le nombre actuel dépasse le record, on l'actualise automatiquement
Date du dernier accident	Valeur fixe	Changée uniquement lorsqu'un nouvel accident est déclaré

Récapitulatif de la mise à jour dès qu'il y a un nouvel accident

Sur déclenchement manuel (Contacteur à clé) ou par l'intermédiaire de l'interface web:

→ **Nouvel accident enregistré**

1. Mettre à jour :

- ✚ Nombre total d'accidents augmente automatiquement après l'ajout d'un accident selon les deux types :
 - Avec arrêt → Nombre d'accidents arrêt += 1

➤ Sans arrêt → Nombre d'accidents sans arrêt += 1

✚ Date du dernier accident = Date actuelle

2. Réinitialiser :

✚ Jours sans accident = 0

3. Recalculer :

✚ Taux de fréquence si nombre d'accident avec arrêt a changé.

4. Comparer et figer :

✚ Si le record a été battu, il reste mémorisé

VII. Sécurité et maintenance

- ✚ Accès limité à la saisie ou modification des données (contacteur à clé, interface sécurisée)
- ✚ Système de sauvegarde automatique des données importantes.
- ✚ Maintenance facilitée grâce aux connecteurs vissés et modulaires.
- ✚ Affichage des erreurs ou alertes par couleur de LED.